

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية المدية

بحث بعنوان:

"الفرق بين التحليل الكهربائي البسيط والتحليل الكهربائي غير البسيط"

إعداد: الأستاذ بومازونة عزالدين

الوظيفة: أستاذ مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

البريد الإلكتروني: azedineens26@gmail.com

المؤسسة: متوسطة الشهيد امحمد دحماني - حربيل

السنة الدراسية: 2024/2025

مقدمة:

يمثل التحليل الكهربائي درسًا هامًا في دروس المادة وتحولاتها للسنة الرابعة متوسط، حيث يُركّز البرنامج على التحليل الكهربائي البسيط منه فقط. ومع ذلك، يلاحظ أحيانًا خلط بينه وبين التحليل الكهربائي غير البسيط، سواء عند إعداد التمارين أو وضع الفروض والاختبارات، مما يؤدي إلى أخطاء علمية غير مقصودة. ونظرًا لأهمية التمييز بين النوعين، قمت بإعداد هذا البحث الصغير لتوضيح الفروقات بأسلوب مبسط.

يهدف هذا البحث إلى:

- ✓ توضيح الفرق بين التحليلين.
- ✓ تحديد الشروط لكل تحليل.
- ✓ تقديم مرجع مبسط يُجنب الوقوع في الخلط أثناء إعداد المواضيع.

التحليل الكهربائي:

ينقسم إلى نوعين بناءً على التفاعلات التي تحدث أثناء العملية:

02- التحليل الكهربائي غير البسيط:	01- التحليل الكهربائي البسيط:
في هذا النوع، يحدث تفاعل للمذيب أو للمسرّيين بالإضافة إلى تفاعل الشوارد، أي أن المذيب (مثل الماء) أو المواد المكونة للمسرّيين قد تشارك في التفاعلات الكيميائية.	في هذا النوع، الشوارد الموجودة في المحلول هي التي تتفاعل عند المسرّيين فقط دون حدوث أي تفاعل للمذيب (مثل الماء) أو للمسرّيين أنفسهم.
مثال لتحليل كهربائي غير بسيط يحدث فيه تفاعل للمسرّيين: - تحليل محلول كبريتات النحاس ($CuSO_4$) باستخدام أقطاب من النحاس Cu - التفاعلات عند المسرّيين: - عند المهبط: شوارد النحاس (Cu^{2+}) تتحول إلى ذرات نحاس Cu $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	مثال: - تحليل محلول كلور الزنك ($ZnCl_2$) - تحليل الكهربائي بسيط، لأن التفاعل يقتصر على الشوارد فقط (شوارد الزنك Zn^{2+} وشوارد الكلور Cl^- فقط). - التفاعلات عند المسرّيين: • عند المهبط: شوارد الزنك (Zn^{2+}) تتحول إلى ذرات زنك Zn $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$

عند المصعد: المصعد مصنوع من النحاس Cu ، يحدث تفاعل للنحاس Cu المكون للمصعد ويتحول (يتأكسد) الى شوارد النحاس (Cu^{2+}). $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^{-}$	الهيدروجين H_2 وشوار الهيدروكسيد $H_2O + 2e^{-} \rightarrow H_2 + 2OH^{-}$ عند المصعد: شوارد الكلور (Cl^{-}) تتحول إلى غاز ثنائي الكلور Cl_2 $Cl^{-} \rightarrow Cl_2 + 2e^{-}$ ملاحظة: مادة المسريين تكون من الجرافيت (كربون) أو معادن خاملة .	• عند المصعد: شوارد الكلور (Cl^{-}) تتحول إلى غاز ثنائي الكلور Cl_2 $Cl^{-} \rightarrow Cl_2 + 2e^{-}$ – ملاحظة: مادة المسريين تكون من الجرافيت (كربون) أو معادن خاملة مثل البلاتين. هذه مواد لا تتفاعل أثناء التحليل الكهربائي، بل تعمل فقط كموصلات للإلكترونات.
--	---	--

الخلاصة:

- إذا كان التفاعل يقتصر على الشوارد فقط، فهو تحليل كهربائي بسيط.
- إذا كان التفاعل يشمل المذيب أو المسريين، فهو تحليل كهربائي غير بسيط.

الآن نشرح لماذا تحدث تفاعلات لعناصر معينة دون غيرها في التحليل الكهربائي (لماذا التفاعل أحيانا يقتصر على الشوارد وأحيانا قد يشمل المذيب أو المسريين):

جهد (كمون) الارجاع (E°) هو ما يحدد أي العناصر ستتفاعل عند المسريين (الشوارد أو المذيب أو المسريين):

1. ما هو جهد (كمون) الارجاع (E°) : كل عنصر كيميائي له جهد ارجاع (E°) ، وهو مقياس قابلية العنصر لاكتساب أو فقدان الإلكترونات.

2. جدول جهود الارجاع القياسية (عند 25°C) لبعض العناصر والمواد، لفهم أي العناصر تتفاعل عند المهبط أو المصعد في التحليل الكهربائي:

العنصر	التفاعل	جهد الارجاع (E°) (فولت)
الصوديوم (Na)	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	-2.71
المغنيسيوم (Mg)	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	-2.37
الألومنيوم (Al)	$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$	-1.66
الكلور (Cl)	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	-1.36
الزنك (Zn)	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	-0.76
الحديد (Fe)	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	-0.44
القصدير (Sn)	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	-0.14
الرصاص (Pb)	$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	-0.13
الهيدروجين (H)	$H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0.00 (تعريف)
الكبريتات (SO_4)	$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow SO_4 + 2H_2O$	+0.17
النحاس (Cu)	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	+0.34
الفضة (Ag)	$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	+0.80
الذهب (Au)	$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au$	+1.50

1.2. بالنسبة للماء (H_2O) :

جهد الأكسدة (E°) (فولت)	جهد الارجاع (E°) (فولت)	التفاعل:	
- 1.23V	+ 1.23V	$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$	عند انتاج غاز الأكسجين O_2
+ 0.83V	- 0.83V	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	عند انتاج غاز الهيدروجين H_2

ملاحظة: جهد أكسدة العنصر (قابلية العنصر لفقد الكترونات) هو عكس جهد الارجاع (قابلية العنصر لاكتساب الكترونات) ويحسب بضرب جهد الارجاع في -1 .

2.2. كيفية استخدام الجدول:

- العناصر ذات أعلى جهد الارجاع E° (الأقرب إلى أسفل الجدول) هي التي تتفاعل أولاً عند المهبط.
مثال: النحاس Cu يتفاعل قبل الهيدروجين H
- العناصر ذات أقل جهد الارجاع E° (الأقرب إلى أعلى الجدول) هي التي تتفاعل أولاً عند المصعد.
مثال: الكلور Cl يتفاعل قبل الزنك Zn
- بالنسبة للماء (H_2O) : سيتفاعل عند المهبط أو المصعد إذا كانت جهده أكثر ملائمة من الشوارد الموجودة.

3. أمثلة توضيحية:

مثال 01 : تحليل محلول كلور الزنك ($ZnCl_2$)

الأفراد الموجودة في المحلول:	- شاردة الزنك (Zn^{2+}) - شاردة كلور (Cl^-) - الماء (H_2O). - المسريين من الجرافيت (كربون)
------------------------------	--

التفاعلات:	
عند المصعد (+):	عند المهبط (-):
• جهد تأكسد الكلور (Cl^-): $E^\circ = +1.36V$ • جهد تأكسد الماء (H_2O): $E^\circ = +1.23V$ • المسرى من الجرافيت (كربون) مادة خاملة لا تتفاعل.	• جهد ارجاع الزنك (Zn^{2+}): $E^\circ = -0.76V$ • جهد ارجاع الماء (H_2O): $E^\circ = -0.83V$ • المسرى من الجرافيت (كربون) مادة خاملة لا تتفاعل.
$\Leftarrow$ الكلور له جهد تأكسد E° أعلى من الماء، لذلك الكلور هو الذي يتفاعل أولاً: $Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$\Leftarrow$ الزنك له جهد ارجاع E° أعلى من الماء، لذلك الزنك هو الذي يتفاعل: $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$

مثال 02:

تحليل محلول كلور الصوديوم ($NaCl$):

- شاردة الصوديوم (Na^+) - شارة كلور (Cl^-) - الماء (H_2O). - المسريين من الجرافيت (كربون)	الأفراد الموجودة في المحلول:
---	------------------------------

التفاعلات:	
عند المصعد(+): • جهد تأكسد الكلور (Cl^-): $E^\circ = +1.36V$ • جهد تأكسد الماء (H_2O): $E^\circ = +1.23V$ • المسرى من الجرافيت (كربون) مادة خاملة لا تتفاعل. $\Leftarrow$ الكلور له جهد تأكسد E° أعلى من الماء، لذلك الكلور هو الذي يتفاعل أولاً: $Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	عند المهبط(-): • جهد ارجاع الصوديوم (Na^+): $E^\circ = -2.71V$ • جهد ارجاع الماء (H_2O): $E^\circ = -0.83V$ • المسرى من الجرافيت (كربون) مادة خاملة لا تتفاعل. $\Leftarrow$ الماء له جهد ارجاع E° أعلى من الصوديوم، لذلك الماء هو الذي يتفاعل: $H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

مثال 03:

تحليل محلول كلور الألومنيوم ($AlCl_3$):

– شاردة الألومنيوم (Al^{3+}) – شارة كلور (Cl^-) – الماء (H_2O). – المسريين من الجرافيت (كربون)	الأفراد الموجودة في المحلول:
---	-------------------------------------

التفاعلات:	
عند المصعد (+): • جهد تأكسد الكلور (Cl^-): $E^\circ = +1.36V$ • جهد تأكسد الماء (H_2O): $E^\circ = +1.23V$ • المسرى من الجرافيت (كربون) مادة خاملة لا تتفاعل. $\Leftarrow$ الكلور له جهد تأكسد E° أعلى من الماء، لذلك الكلور هو الذي يتفاعل أولاً: $Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	عند المهبط (-): • جهد ارجاع الألومنيوم (Al^{3+}): $E^\circ = -1.66V$ • جهد ارجاع الماء (H_2O): $E^\circ = -0.83V$ • المسرى من الجرافيت (كربون) مادة خاملة لا تتفاعل. $\Leftarrow$ الماء له جهد ارجاع E° أعلى من الألومنيوم، لذلك الماء هو الذي يتفاعل: $H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$

خاتمة:

في الختام، أتمنى أن أكون قد وفقت في توضيح الفروقات بين التحليل الكهربائي البسيط والتحليل الكهربائي غير البسيط بشكل يساعد الأساتذة على تجنب الخلط بينهما. وإن كان هناك أي خطأ أو نقطة تحتاج إلى تعديل أو تحسين، أرجو من الأساتذة الكرام تنبيهي لها مشكورين، بهدف تصحيحها.

شكراً على وقتكم واهتمامكم

للتواصل:

فايسبوك: الأستاذ بومازونة عزالدين

البريد الإلكتروني: azedineens26@gmail.com